

IF25-21008: JARINGAN KOMPUTER

Laporan Praktikum/Lab

Simulasi Cisco - (LAN, Assign IP Address manual, DHCP, Access Point & Switch)

Fadina Mustika Ratnaningsih
RD
123140157

Tim Asisten
Aditya Wahyu Suhendar
Fathurrahman Al Hafid

Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera
September 2025



FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
ITERA 2025

Simulasi Cisco – (LAN, Assign IP Address Manual, DHCP, Access Point, Switch)

Nama:
Fadina Mustika Ratnaningsih (123140157)

ITERA Laboratory
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan – Lampung 35365
Telp. +62-721-8030188; 8030189

Pengenalan Packet Tracer

Rangkuman praktikum

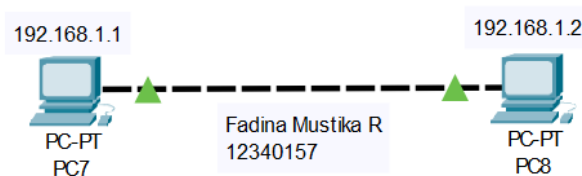
Poin-poin utama yang anda ketahui selama praktikum adalah:

- Pahami dengan operasi dasar di Cisco Packet Tracer
- Mengerti koneksi Point to Point
- Memahami IP Address, Switch dan Hub
- Mengerti DHCP dan Access Point

Dokumentasi Praktikum

Koneksi Point-to-Point

1. Dua PC dengan IP statis dihubungkan dengan kabel LAN crossover, setelah terhubung, lampu indikator berubah menjadi hijau yang menandakan kedua PC terhubung secara fisik.



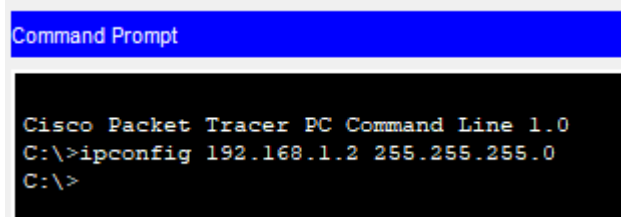
Gambar. Koneksi Point to Point

2. Setting IP statis untuk tiap PC menggunakan alamat IP yang berbeda, dapat dilakukan melalui CLI dan GUI.
PC0 -> CLI (click pada device -> menu Desktop -> Command prompt

Dengan perintah *ipconfig* <IPv4address> <Subnet Mask>

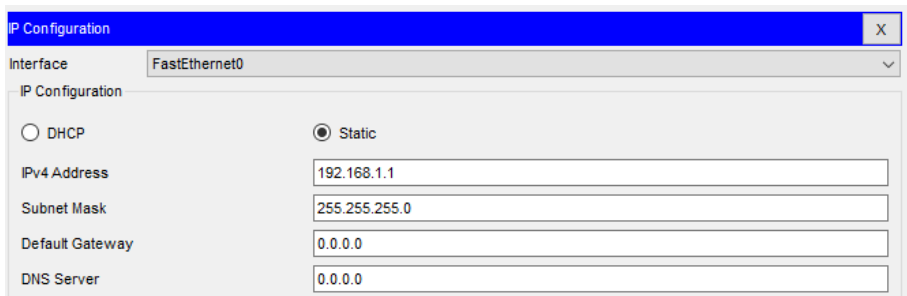
```
C:\>ipconfig 192.168.1.1 255.255.255.0  
C:\>|
```

Gambar. Input Command ke CLI pada Komputer 1

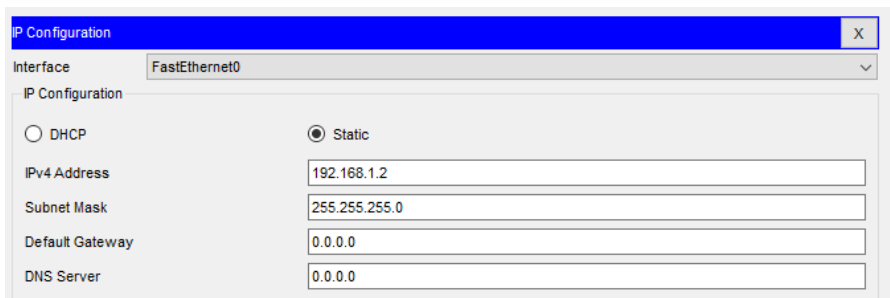


Gambar. Input Command ke CLI pada Komputer 2

PC1 -> **GUI** (click pada device -> menu Dekstop -> IP Configuration



Gambar. Konfigurasi IP manual dengan menggunakan GUI pada
Komputer 1



Gambar 5. Konfigurasi IP manual dengan menggunakan GUI pada
Komputer 2

3. Lakukan pemeriksaan apakah PC0 dan PC1 dapat berkomunikasi menggunakan utilitas Ping.

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Gambar. Melakukan PING dengan menggunakan CLI dari
Komputer 1

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

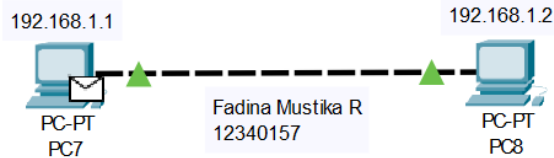
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Gambar. Melakukan PING dengan menggunakan CLI dari
Komputer 2

4. Metode pengecekan lainnya dapat menggunakan metode pengiriman packet PDU antar device.

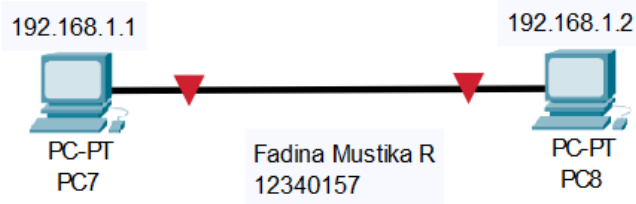


Gambar. Menggunakan metode pengiriman packet PDU antar device

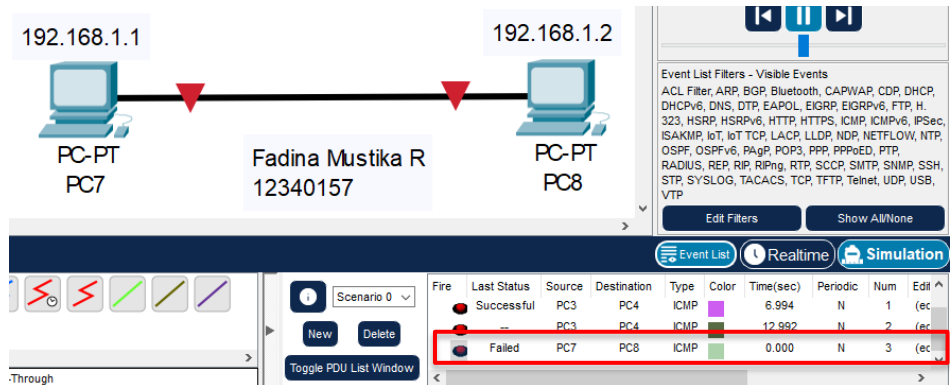
Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit
●	Successful	PC7	PC8	ICMP	Green	0.000	N	3	(ec)

Gambar. Melakukan pengecekan menggunakan metode pengiriman paket PDU

5. Ganti dengan kabel Straight



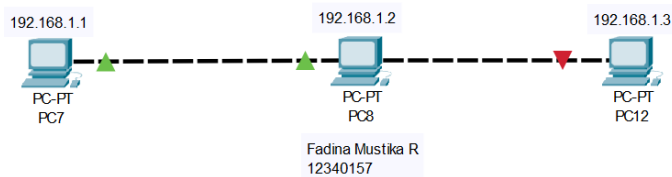
Gambar. Koneksi Point to Point dengan Kabel Straight-Through



Gambar. Melakukan pengecekan menggunakan metode pengiriman paket PDU

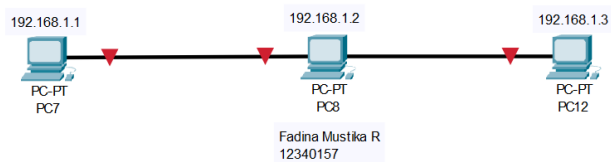
Keterangan: Mengapa gagal jika kita menghubungkan antara PC7 dan PC8 dengan menggunakan **Kabel Straight**? karena label Straight-Through hanya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, seperti PC ke Switch. Jadi, jika ingin menghubungkan antara kedua PC tersebut perlu adanya Switch atau Hub.

6. Menghubungkan 3 pc atau lebih



Gambar. Menghubungkan 3 PC dengan Kabel Crossover

Keterangan: Jika dilihat pada PC7 dan PC8 koneksi berhasil, sedangkan dari PC8 ke PC12 koneksi gagal. Mengapa? Karena masalahnya bukan pada kabel, tetapi pada kemampuan PC. solusi yang benar untuk menghubungkan tiga komputer atau lebih adalah dengan menggunakan Switch.



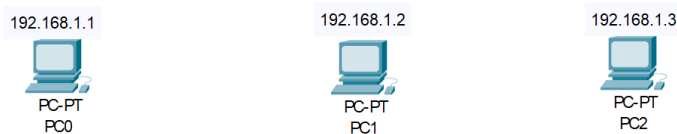
Gambar. Menghubungkan 3 PC dengan Kabel Straight-Through

Switch dan Hub

1. Buatlah IP statis pada 3 PC

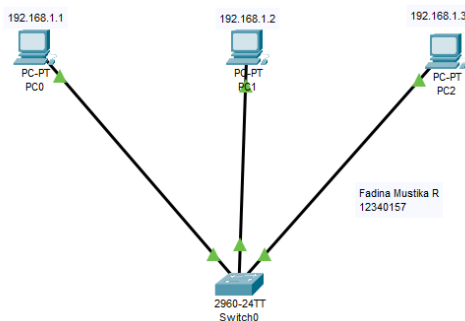
PC	IPv4Address	Subnet Mask
PC0	192.168.1.1	255.255.255.0
PC1	192.168.1.2	255.255.255.0
PC2	192.168.1.3	255.255.255.0

Table 1. IP Address statis percobaan



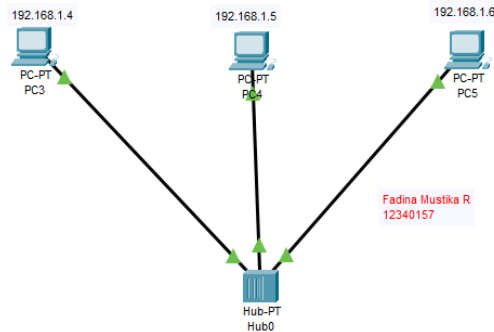
Gambar. Menyiapkan IP statis pada 3 PC

2. Buatlah IP statis pada 3 PC dengan switch:



Gambar. Konfigurasi jaringan menggunakan Switch

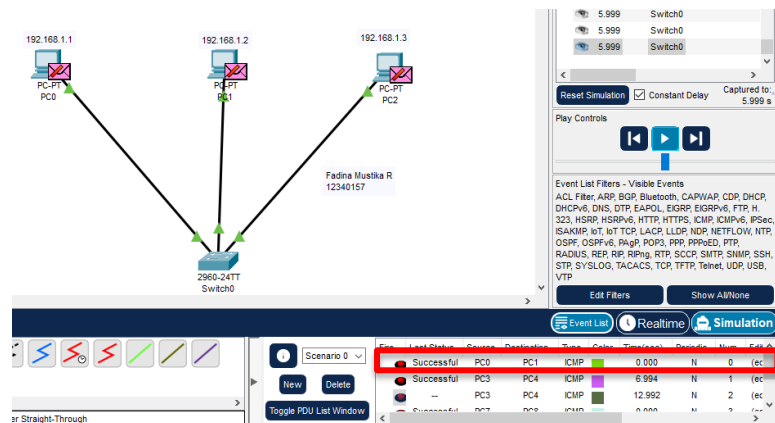
3. Kemudian coba juga dengan memakai Hub



Gambar. Konfigurasi jaringan menggunakan Hub

4. Amati perbedaan cara kerja hub vs switch (pakai mode simulasi)

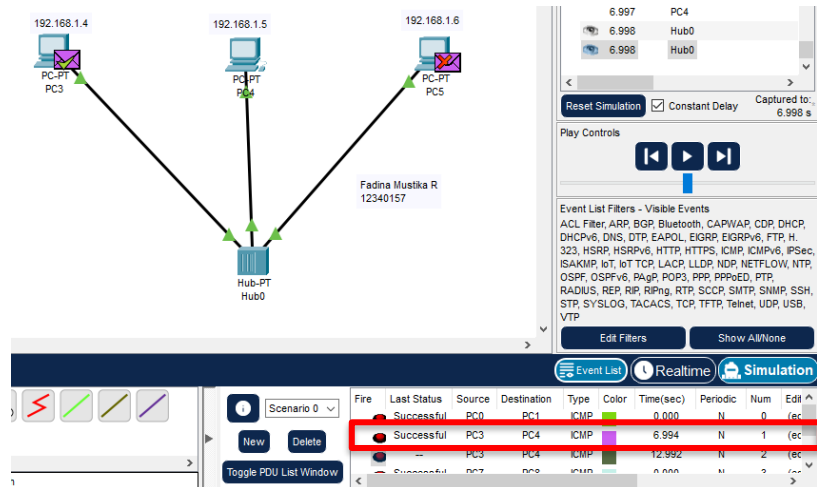
- Switch



Gambar. Konfigurasi jaringan menggunakan Switch

Kesimpulan: Switch itu pintar. Dia belajar dan mengingat lokasi setiap komputer. Pesan dikirim secara langsung ke tujuannya tanpa mengganggu komputer lain. Ini membuat jaringan jadi sangat cepat, efisien, dan "tenang".

- Hub



Gambar. Konfigurasi jaringan menggunakan Switch

Kesimpulan: Dia menyebarkan semua informasi ke semua orang, tidak peduli siapa tujuannya. Hal ini membuat jaringan jadi "berisik" dan lambat karena semua komputer harus mendengar lalu lintas data yang bukan untuknya.

Broadcast

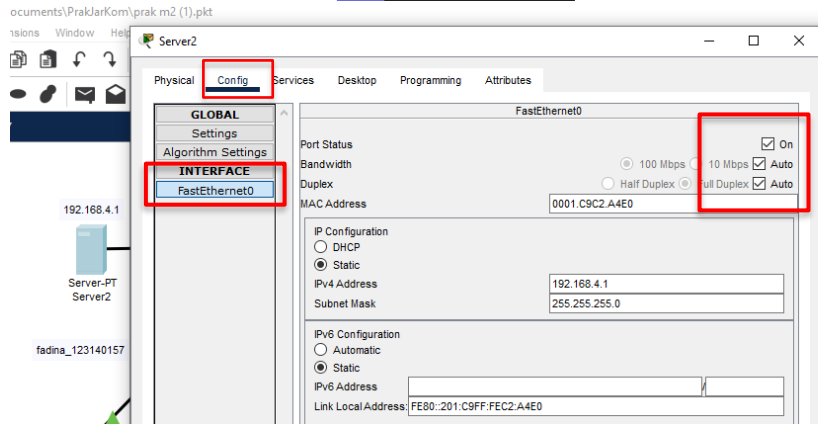
- Menghubungkan antara perangkat dengan perangkat lainnya menggunakan kabel straight dengan konfigurasi

Koneksi Perangkat	Interface
PC Client 1 - Switch	FastEthernet0 – FastEthernet13
PC Client 2 - Switch	FastEthernet0 – FastEthernet7
Switch – Web Server	FastEthernet10 – FastEthernet0

Tabel 2. Rincian Koneksi Port Perangkat

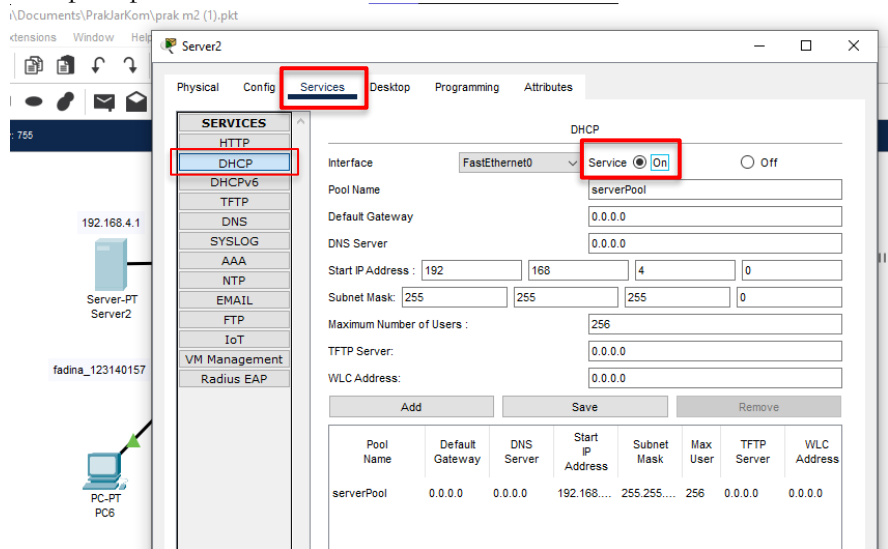
- Konfigurasi DHCP Server
- Konfigurasi IPv4 pada “DHCP Server” dilakukan dengan cara klik 2x pada gambar perangkat server. Setelah itu akan muncul Jendela DHCP Server. Pada Jendela Server, klik tombol Config. Selanjutnya

pilih FastEthernet dan pastikan “Port Status” dalam kondisi “On/aktif”



Gambar. Konfigurasi DHCP Server

- Masih di jendela DHCP Server, lalu klik tab Services dan pilih/centang DHCP serta pastikan Services dalam kondisi On. Setelah itu, isikan konfigurasi sesuai tabel di modul kemudian klik tombol Save. Nantinya akan tampil seperti di bawah ini:



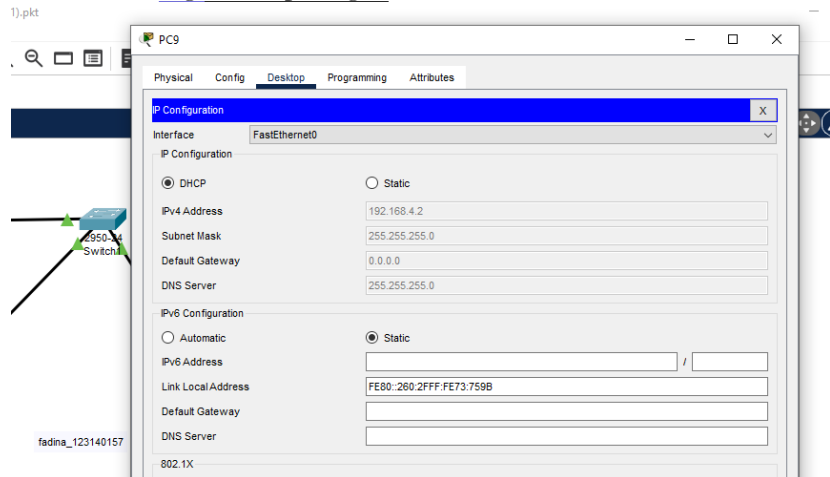
Gambar. Konfigurasi DHCP Server

- Konfigurasi DHCP di PC

- Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi DHCP pada setiap PC. Caranya, klik gambar perangkat “PC1” atau “PC2”. Setelah itu akan muncul “Jendela PC”. Klik tab “Desktop”, pilih

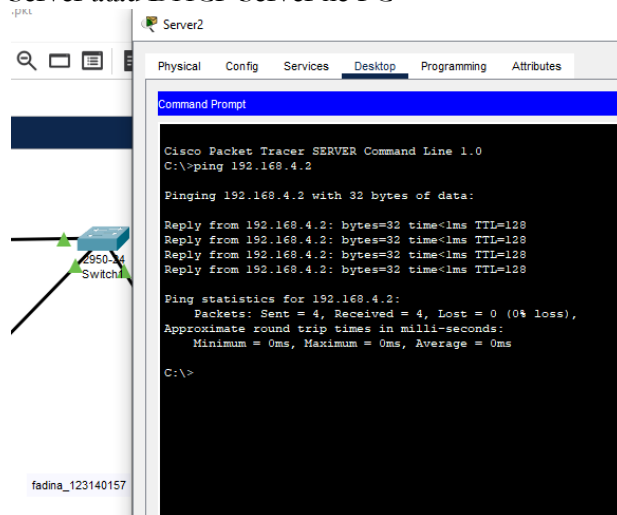
icon “IP Configuration”, dan akan muncul tampilan IP Configuration.

2. Lakukan konfigurasi seperti gambar berikut:

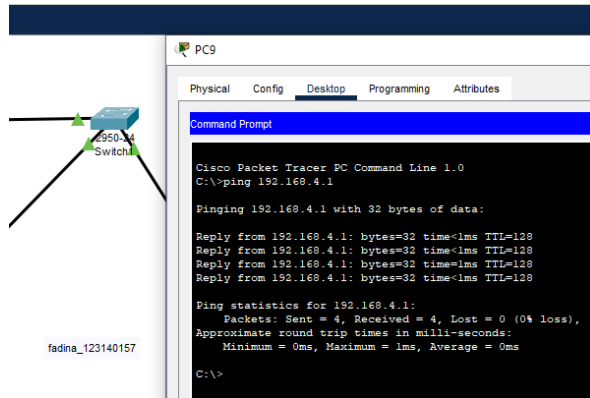


Gambar. Konfigurasi DHCP Server di PC

3. Lakukan pengujian koneksi dengan ketik perintah ping dari PC ke DHCP Server atau DHCP Server ke PC

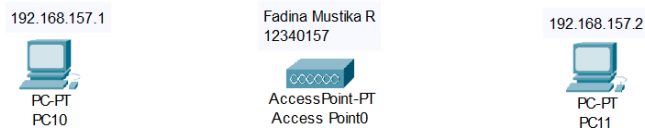


Gambar. Konfigurasi DHCP Server ke PC



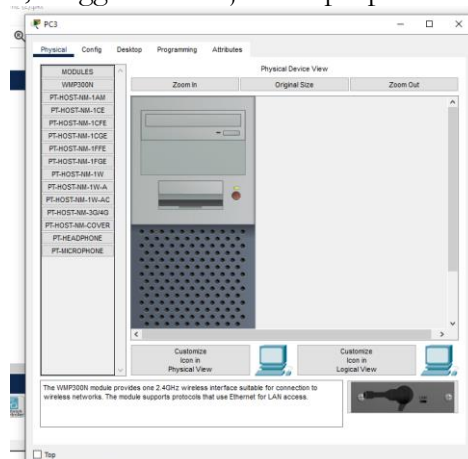
Gambar. Konfigurasi PC ke DHCP Server

- Konfigurasi Access Point
1. Rancang jaringan dengan menggunakan 2 buah PC dan 1 access point sehingga terlihat seperti gambar di bawah ini.



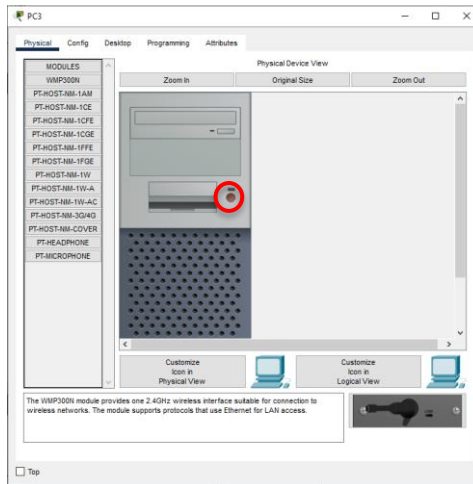
Gambar. Konfigurasi Access Point

2. Klik pada PC0, hingga muncul jendela properties PC0.



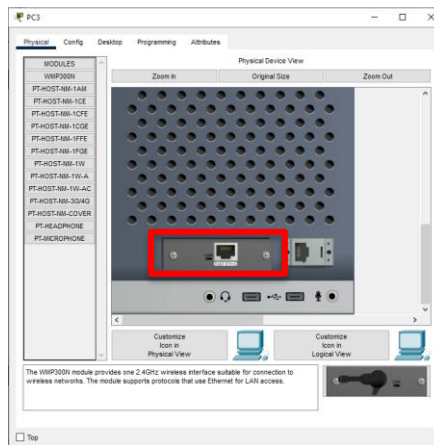
Gambar. Konfigurasi Access Point

3. Matikan device pada PC0 dengan menekan tombol power agar dapat melakukan pergantian module.



Gambar. Konfigurasi Access Point

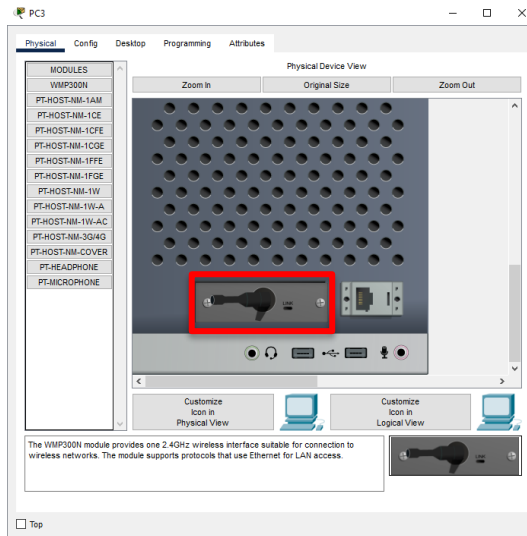
4. Ganti Modul ethernet RJ45 ganti dengan Modul Wireless



Gambar. Konfigurasi Access Point

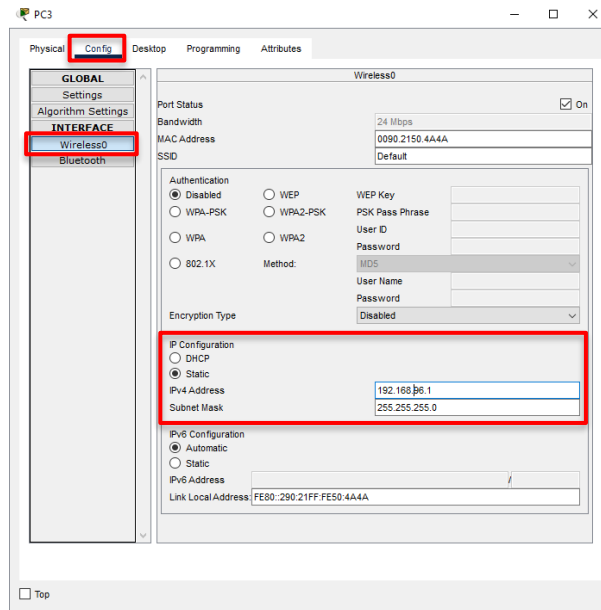
5. Ganti module (network interface) default Fast-Ethernet (kabel) menjadi module untuk menerima sinyal wireless (nirkabel) bernama Linksys-WMP300N. Lakukan drag and drop sehingga

network interface PC0 sekarang adalah WLAN Card dan siap untuk menerima paket di jaringan pada medium wireless.



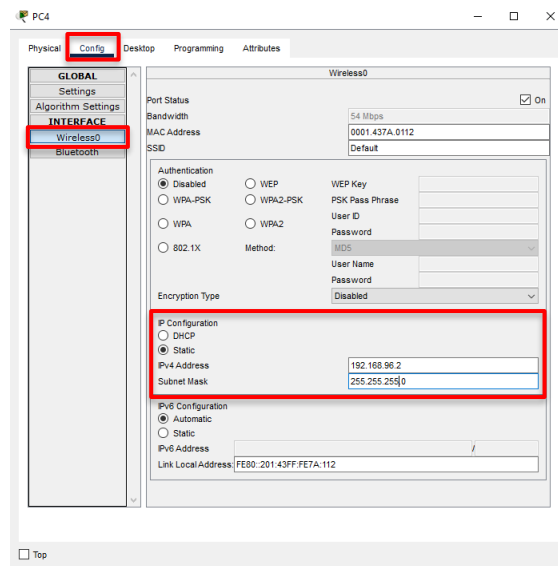
Gambar. Konfigurasi Access Point

6. Hidupkan kembali device dengan menekan tombol power.
7. Selanjutnya, buka tab Config pada menu sebelah kiri bagian Interface lalu klik Wireless. Pada field bertuliskan IP Configuration pilih Static, kemudian isi IP address pada PC0 dengan 192.168.96.1 dan subnet mask 255.255.255.0.



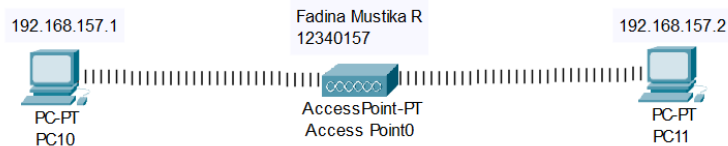
Gambar. Konfigurasi Access Point

8. Lakukan hal yang sama pada PC1 dengan IP address 192.168.96.2 dan subnet mask 255.255.255.0



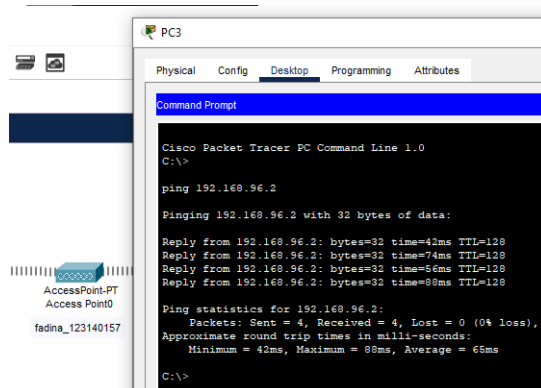
Gambar. Konfigurasi Access Point

9. Setelah dilakukan konfigurasi pada kedua PC, maka PC0 sudah terkoneksi dengan PC1 melalui jaringan nirkabel dengan hasil seperti gambar di bawah ini.



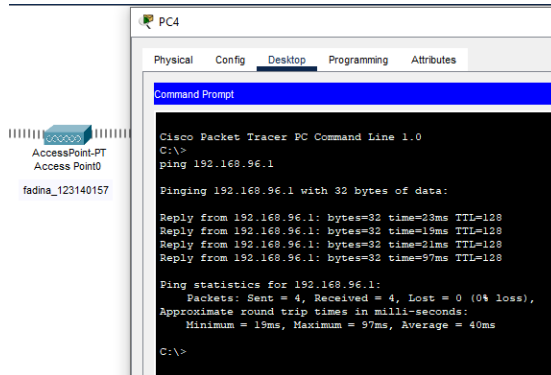
Gambar. Konfigurasi Access Point

10. Lakukan ping untuk menguji koneksi antar dua PC tersebut.
11. Untuk ping dari PC0 ke PC1, klik PC0 → tab Desktop → Command Prompt.
12. Lakukan “ping” dengan cara mengetikkan: ping [ip_address_tujuan]. Untuk melakukan ping menuju PC1 yang memiliki IP address 192.168.96.2 adalah dengan mengetikkan: ping 192.168.96.1 dengan hasil seperti gambar dibawah ini.



Gambar. Ping dari PC3 ke PC4

13. Lakukan hal yang sama pada PC1 untuk melakukan ping ke PC0



Gambar. Ping dari PC3 ke PC4

Alat dan Bahan

1. 8 PC
2. 2 Switch
3. 1 Hub
4. 1 Server

Broadcast

- Perangkat yang dibutuhkan
 - PC 2 buah
 - Server 1 buah
 - Switch 2950-24 - 1 buah

Devices	Sub Devices	Type	Jumlah
End Devices	PC	-	2
	Server	-	1
Network Devices	Switch	2950-24	1

Tabel 3. Rincian Perangkat yang dibutuhkan

Tugas

Rancanglah sebuah jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer dengan memanfaatkan LAN, IP Address manual, Switch, Hub, DHCP, dan Access Point. Jaringan ini harus mampu menghubungkan perangkat kabel (wired) dan nirkabel (wireless), serta menggunakan kombinasi IP statis dan dinamis (DHCP).

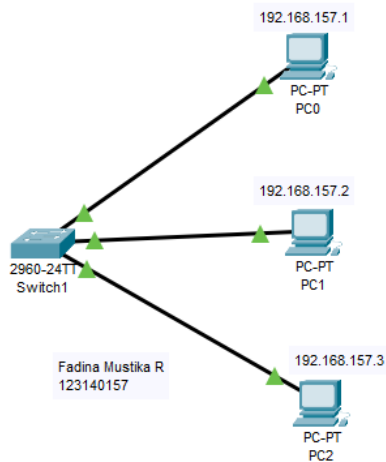
Spesifikasi Jaringan

1. Perangkat yang digunakan:
 - a. 2 Switch
 - b. 1 Hub
 - c. 1 Server (sebagai DHCP Server)
 - d. 2 Access Point
 - e. 4 Laptop (terhubung via Access Point, IP dari DHCP)
 - f. 6 PC (3 menggunakan IP statis, 3 menggunakan DHCP)
2. Ketentuan
 - Pastikan semua perangkat dapat saling terhubung dan melakukan ping.
 - Tunjukkan perbedaan konfigurasi manual (statis) dengan DHCP.
 - Tunjukkan perbedaan perilaku Switch dan Hub (gunakan mode simulasi).
 - Pastikan laptop bisa terhubung ke PC/Server melalui Access Point.

Konfigurasi pada perangkat

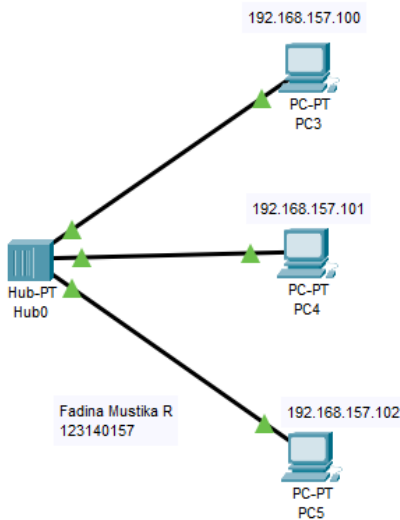
Hubungkan Perangkat

1. 3 PC Statis (PC0, PC1, PC2) ke Switch1



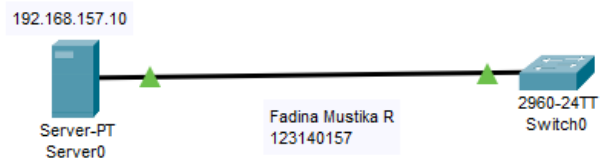
Gambar. 3 PC Statis ke Switch 1

2. 3 PC DHCP (PC3, PC4, PC5) ke Hub0



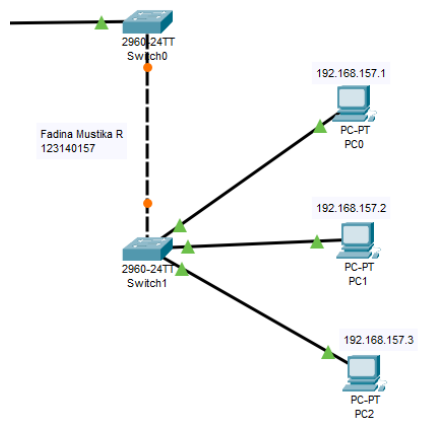
Gambar. 3 PC DHCP ke Hub0

3. Server0 ke Switch0



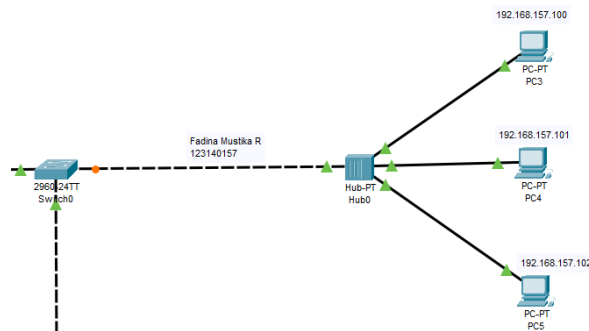
Gambar. Server0 ke Switch0

4. Switch1 ke Switch0



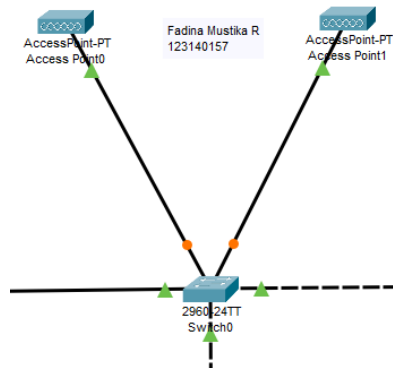
Gambar. Switch1 ke Switch0

5. Hub0 ke Switch0



Gambar. Hub0 ke Switch0

6. 2 Access Point ke Switch0

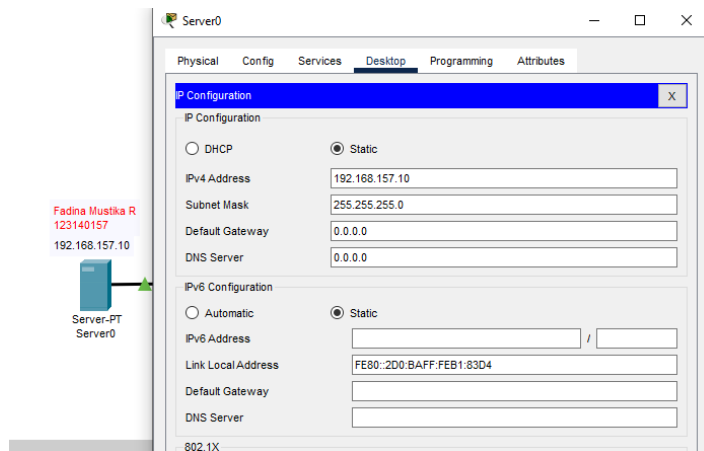


Gambar. 2 Access Pount ke Switch0

Konfigurasi DHCP Server

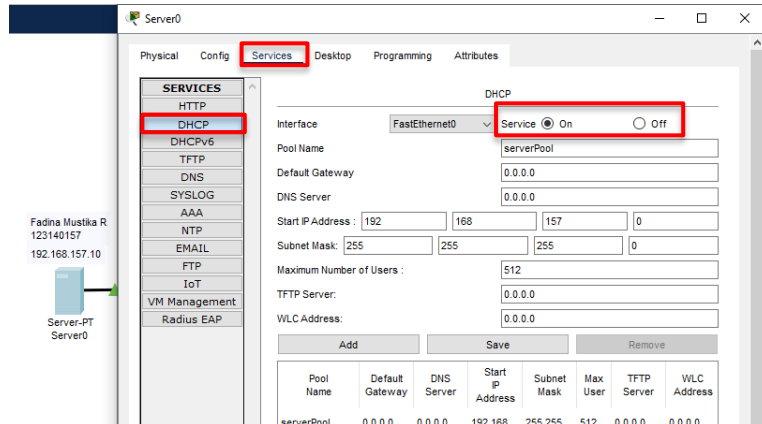
1. Atur IP Server pada tab IP Configuration:

- IP Address: 192.168.157.10
- Subnet Mask: 255.255.255.0



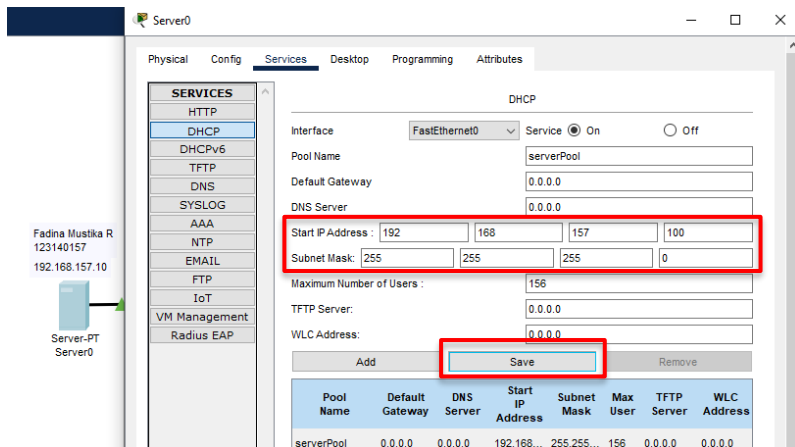
Gambar. IP Configuration dari IP Server0

2. Buka tab services > DHCP, pilih ON untuk mengaktifkan layanan



Gambar. Konfigurasi DHCP Server0

3. Atur konfigurasi pool:
 - Start IP Address: 192.168.157.100
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
4. Klik Save

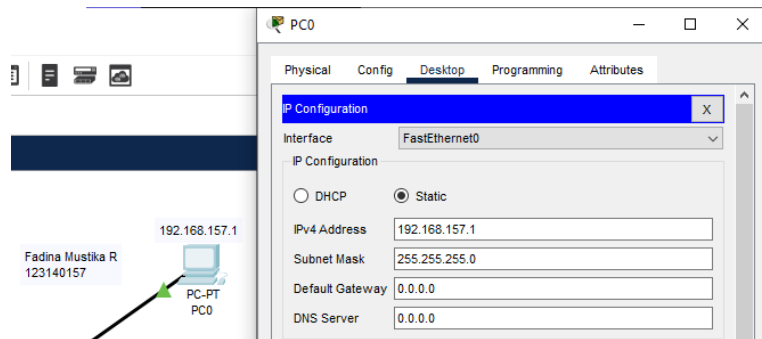


Gambar. Konfigurasi DHCP Server0

Konfigurasi PC IP Statis

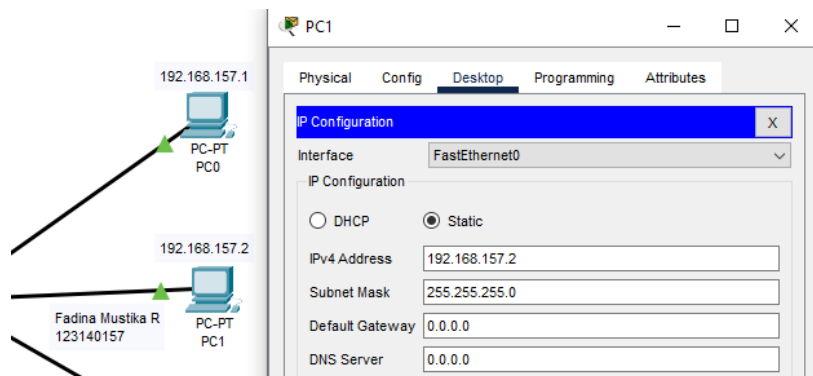
1. Atur 3 PC pada IP Configuration
 - PC0
 - IP Address: 192.168.157.1

- Subnet Mask: 255.255.255.0



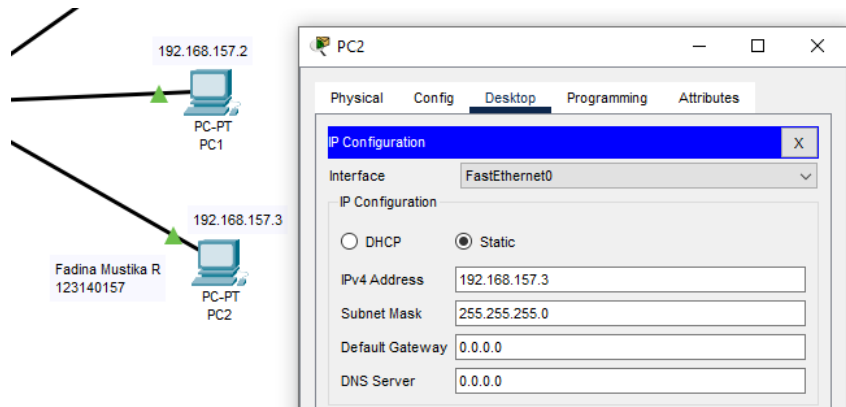
Gambar. IP Address pada PC0

- PC1
 - IP Address: 192.168.157.2
 - Subnet Mask: 255.255.255.0



Gambar. IP Address pada PC1

- PC2
 - IP Address: 192.168.157.3
 - Subnet Mask: 255.255.255.0

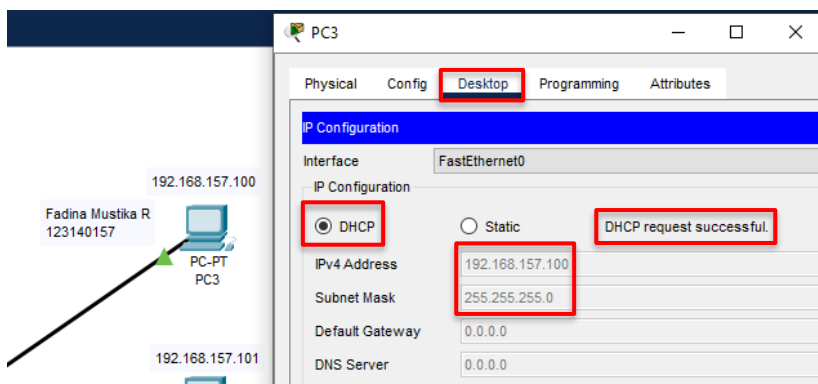


Gambar. IP Address pada PC2

Konfigurasi PC & Laptop pada DHCP Otomatis

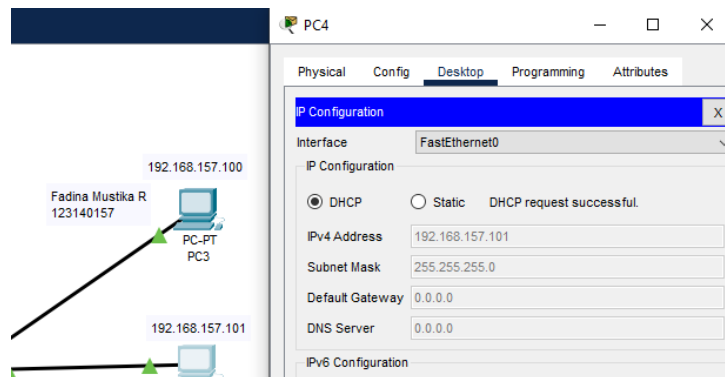
Untuk perangkat, yaitu PC3, PC4, PC5, dan 4 Laptop akan meminta IP dari Server:

1. Klik PC3, buka Desktop > IP Configuration
2. Pilih opsi DHCP. Tunggu hingga IP terisi



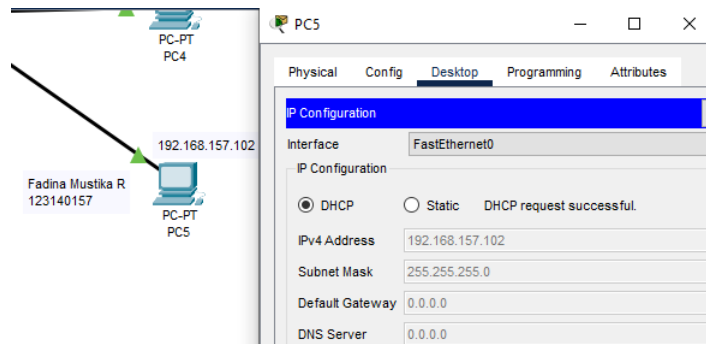
Gambar. Konfigurasi PC3 pada DHCP Otomatis

3. Ulangi pada PC4, PC5, dan 4 Laptop
 - PC4



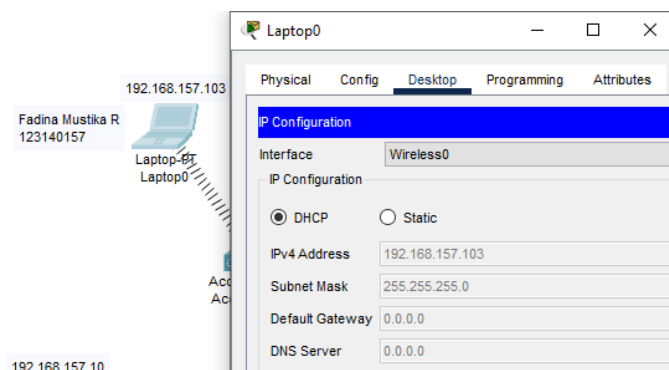
Gambar. Konfigurasi PC4 pada DHCP Otomatis

- PC5



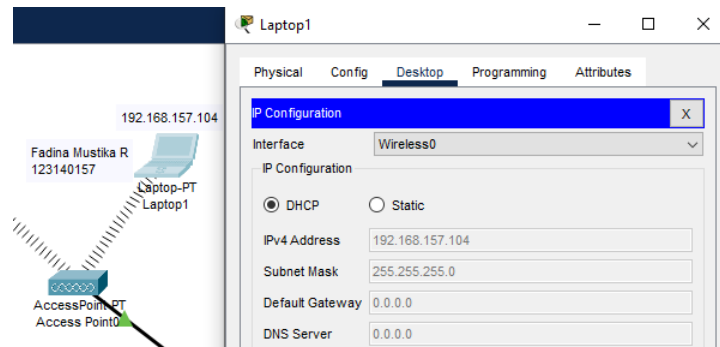
Gambar. Konfigurasi PC5 pada DHCP Otomatis

- Laptop0



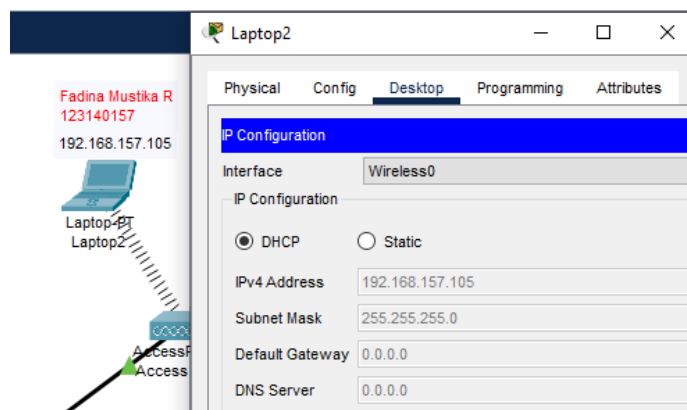
Gambar. Konfigurasi Laptop0 pada DHCP Otomatis

- Laptop1



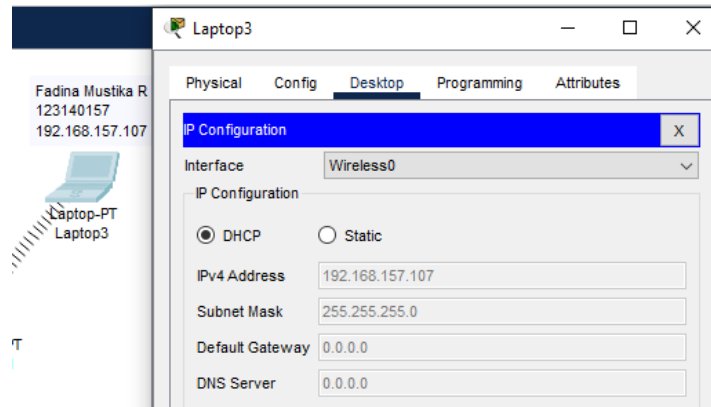
Gambar. Konfigurasi Laptop1 pada DHCP Otomatis

- Laptop2



Gambar. Konfigurasi Laptop2 pada DHCP Otomatis

- Laptop3

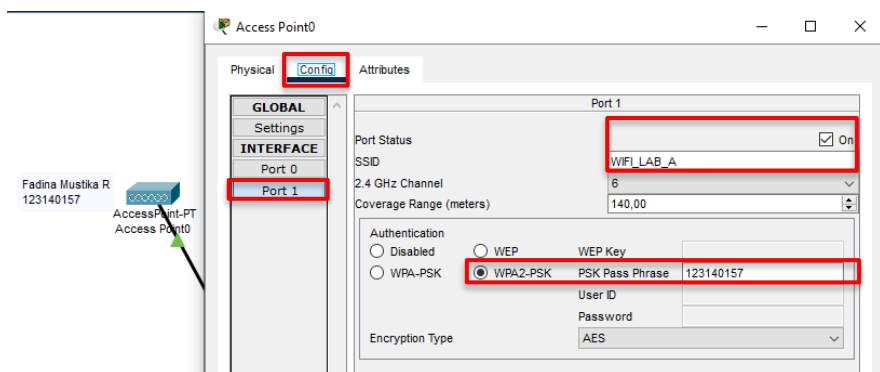


Gambar. Konfigurasi Laptop3 pada DHCP Otomatis

Konfigurasi Jaringan Nirkabel

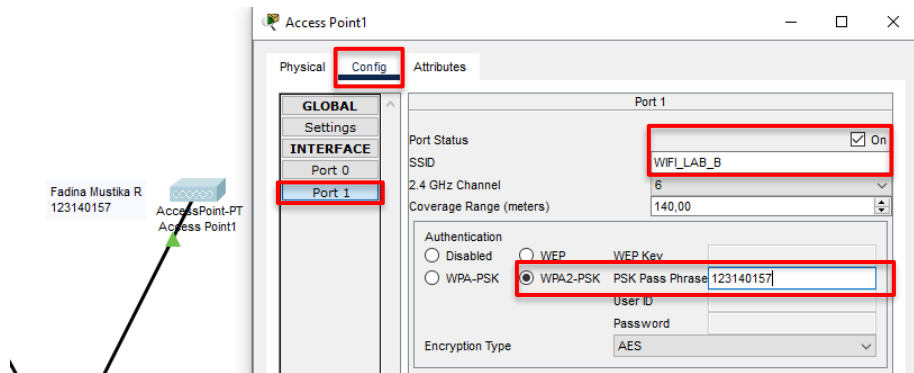
1. Konfigurasi Access Point

- Klik Access Point0 > Config > Port 1
- Ubah SSID menjadi WIFI_LAB_A
- Atur Authentication ke WPA2-PSK dan masukkan password (contoh: 123140157).



Gambar. Konfigurasi Access Point0

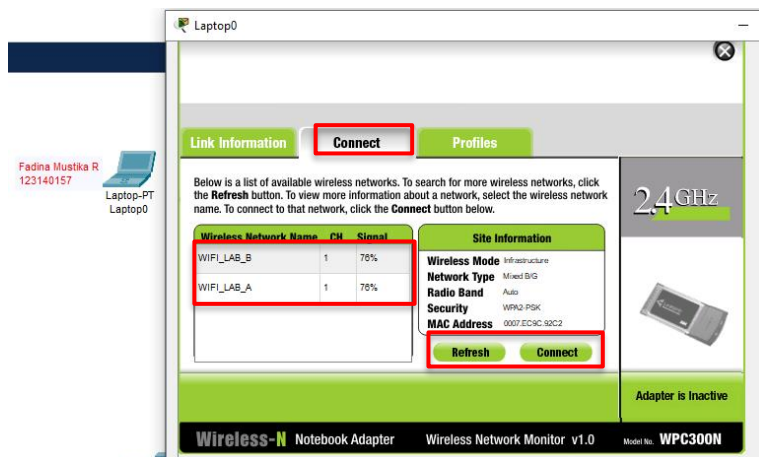
- Lakukan hal yang sama untuk AccessPoint1 dengan SSID WIFI_LAB_B.



Gambar. Konfigurasi Access Point1

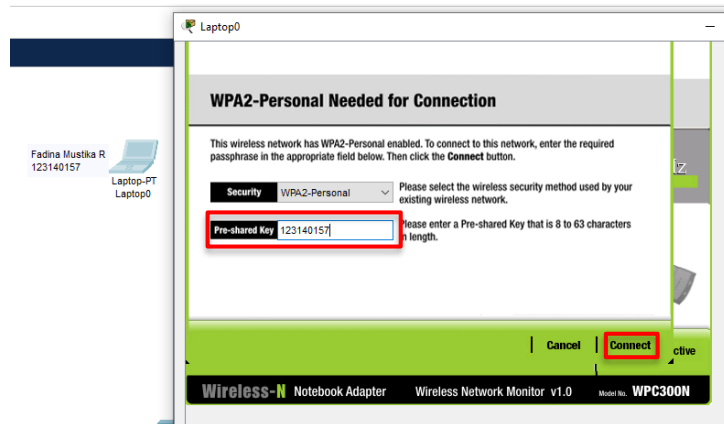
2. Hubungkan Laptop ke AP:

- Klik Laptop0 > Desktop > PC Wireless > Connect.



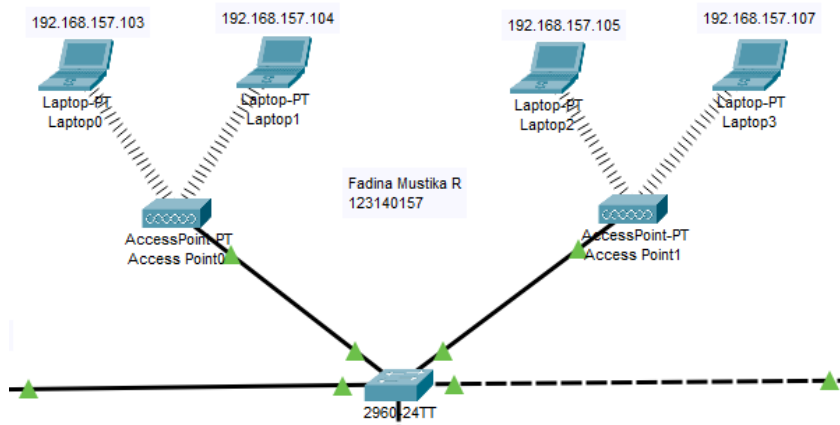
Gambar. Konfigurasi Laptop0 ke AP

- Klik Refresh, pilih SSID WIFI_LAB_A, klik Connect, dan masukkan password.



Gambar. Konfigurasi Laptop ke AP

- Pastikan IP Laptop sudah diatur ke DHCP.
- Ulangi untuk laptop lainnya, hubungkan ke AP terdekat.
- Jadinya Laptop akan terhubung ke Access Point, seperti ini:

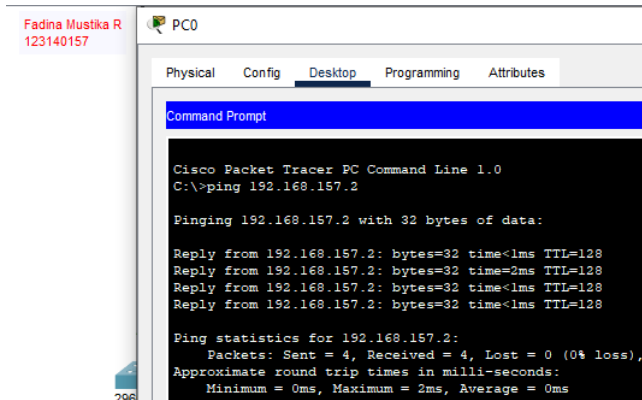


Gambar. Konfigurasi Laptop ke AP

Simulasi dan Pengujian

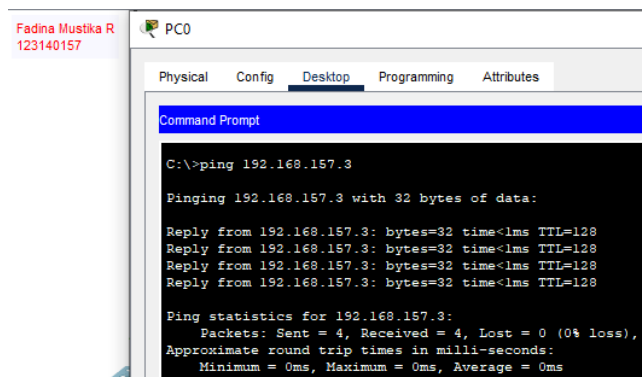
- Ping Test
 - PC0

- Ping ke PC1



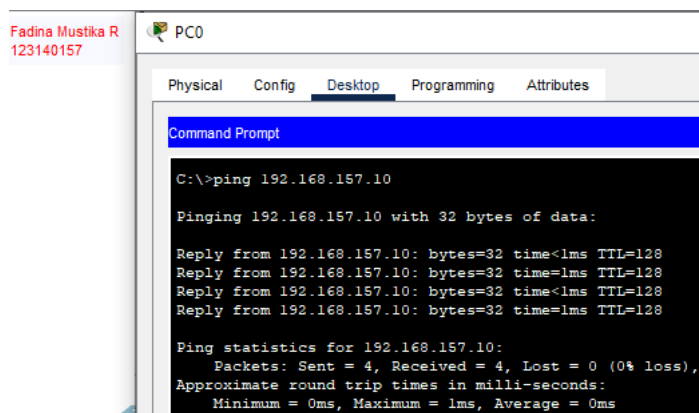
Gambar. Hasil ping test pada PC1

- PC2



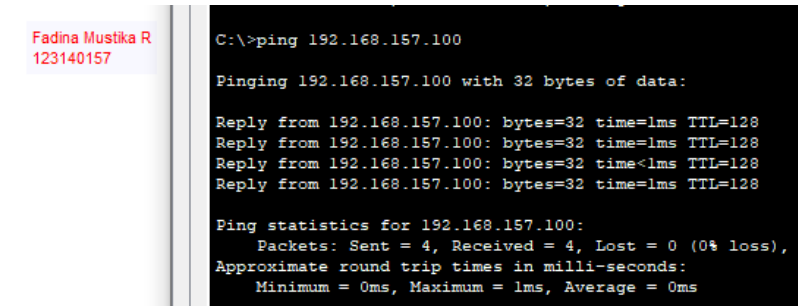
Gambar. Hasil ping test pada PC2

- Server



Gambar. Hasil ping test pada Server

- PC DHCP di Hub



```
C:\>ping 192.168.157.100

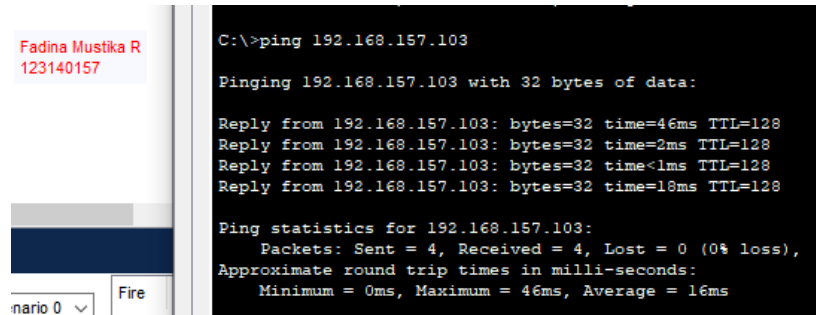
Pinging 192.168.157.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.157.100: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.157.100: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.157.100: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.157.100: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.157.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Gambar. Hasil ping test pada PC DHCP di Hub

- Laptop0



```
C:\>ping 192.168.157.103

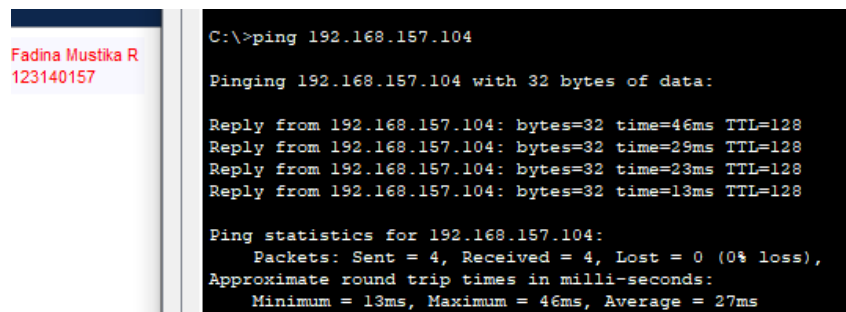
Pinging 192.168.157.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.157.103: bytes=32 time=46ms TTL=128
Reply from 192.168.157.103: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.157.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.157.103: bytes=32 time=18ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.157.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 46ms, Average = 16ms
```

Gambar. Hasil ping test pada Laptop0

- Laptop1



```
C:\>ping 192.168.157.104

Pinging 192.168.157.104 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.157.104: bytes=32 time=46ms TTL=128
Reply from 192.168.157.104: bytes=32 time=29ms TTL=128
Reply from 192.168.157.104: bytes=32 time=23ms TTL=128
Reply from 192.168.157.104: bytes=32 time=13ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.157.104:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 46ms, Average = 27ms
```

Gambar. Hasil ping test pada Laptop1

- Laptop2

Fadina Mustika R
123140157

```
C:\>ping 192.168.157.105

Pinging 192.168.157.105 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.157.105: bytes=32 time=23ms TTL=128
Reply from 192.168.157.105: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.157.105: bytes=32 time=13ms TTL=128
Reply from 192.168.157.105: bytes=32 time=26ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.157.105:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 26ms, Average = 20ms
```

Gambar. Hasil ping test pada Laptop2

- Laptop3

Fadina Mustika R
123140157

```
C:\>ping 192.168.157.107

Pinging 192.168.157.107 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.157.107: bytes=32 time=39ms TTL=128
Reply from 192.168.157.107: bytes=32 time=23ms TTL=128
Reply from 192.168.157.107: bytes=32 time=25ms TTL=128
Reply from 192.168.157.107: bytes=32 time=22ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.157.107:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 22ms, Maximum = 39ms, Average = 27ms
```

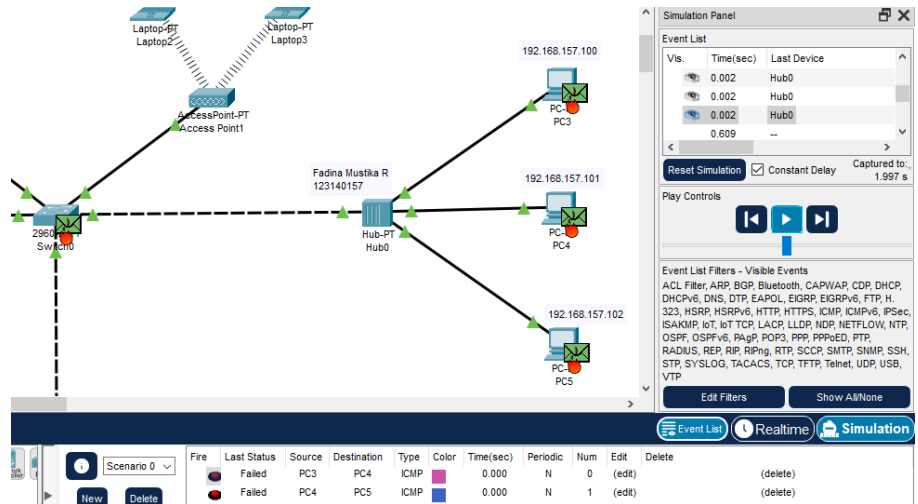
Gambar. Hasil ping test pada Laptop3

b. Perbedaan Konfigurasi Statis dan DHCP

- Jika secara statis, kita mempunyai kendali penuh atas alamat IP setiap perangkat. Hal ini penting untuk perangkat yang krusial seperti Server. Namun, ini tidak praktis untuk jaringan besar karena harus diatur satu per satu.
- Sedangkan secara DHCP, konfigurasi sangat cepat dan mudah untuk klien. Kita hanya perlu mengaturnya sekali di server. Hal ini sangat efisien untuk mengelola banyak perangkat seperti PC atau laptop.

c. Perbedaan perilaku pada Hub dan Switch

- Hub

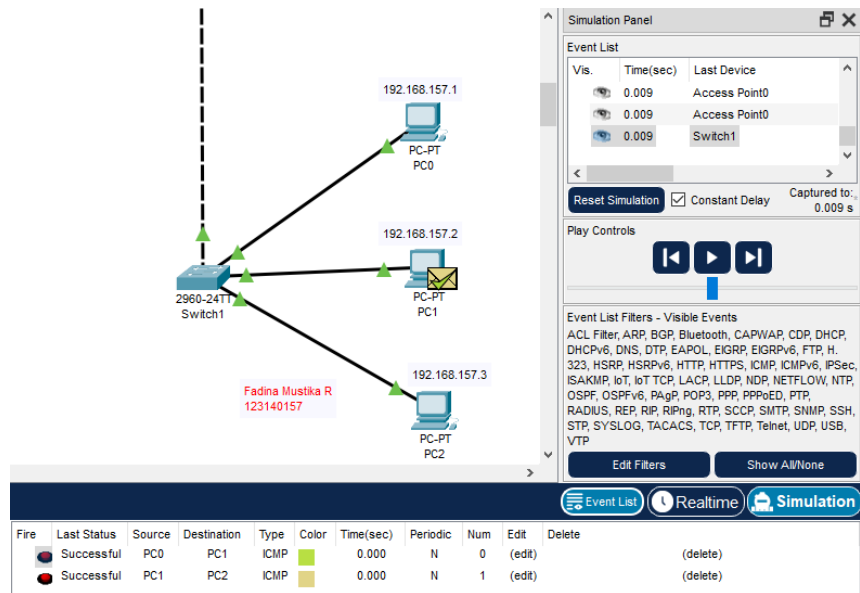


Gambar. Konfigurasi jaringan menggunakan Hub

Keterangan: Ketika Hub menerima paket data dari satu PC (misalnya PC3), ia tidak tahu harus mengirimnya ke mana. Jadi, Hub akan broadcast paket itu ke semua port lain. Inilah sebabnya ikon amplop muncul di PC4 dan PC5 sekaligus.

Kenapa bisa gagal? Karena semua perangkat di Hub berbagi jalur yang sama, jika ada lebih dari satu perangkat mencoba broadcast pada saat yang bersamaan, data akan bertabrakan dan menjadi rusak.

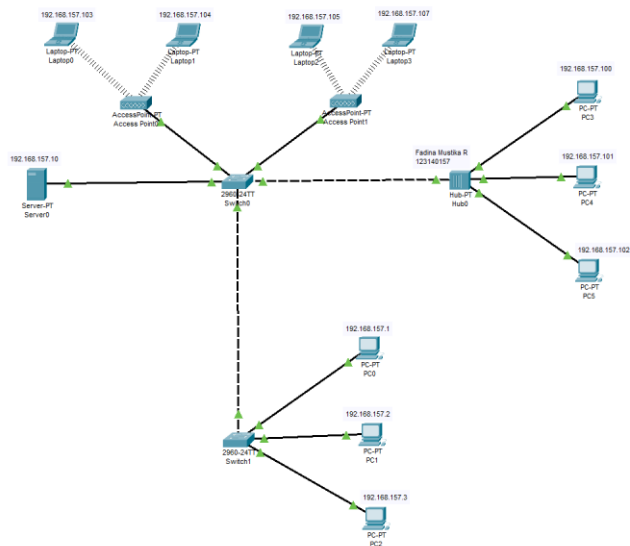
- Switch



Gambar. Konfigurasi jaringan menggunakan Switch

Keterangan: Ketika PC0 mengirim data ke PC1, Switch akan membuat jalur komunikasi privat dan mengirimkan paket tersebut langsung dan hanya ke PC1. Perangkat lain (PC2) tidak akan terganggu dan tidak menerima data yang bukan untuknya.

Hasil Akhir



Referensi

A Forouzan, Behrouz. 2007. Data Communication and Networking Fourth Edition, McGraw-Hill Education, Singapore.